

Assignment 4

May 4, 2025

```
[3]: # Import libraries
import pandas as pd
```

```
[7]: # Load dataset
filepath = "C:\\Users\\czarn\\Documents\\DSC540\\candyhierarchy2017.xlsx"
df = pd.read_excel(filepath)
```

```
C:\Users\czarn\anaconda3\Lib\site-packages\openpyxl\worksheet\_reader.py:329:
UserWarning: Unknown extension is not supported and will be removed
warn(msg)
```

```
[11]: # Filter missing gender, age, country
df_cleaned = df.dropna(subset=['Q2: GENDER', 'Q3: AGE', 'Q4: COUNTRY'])
df_cleaned
```

```
[11]: Internal ID Q1: GOING OUT? Q2: GENDER Q3: AGE Q4: COUNTRY \
1      90272821      No      Male      44      USA
2      90272829      NaN      Male      49      USA
3      90272840      No      Male      40      us
4      90272841      No      Male      23      usa
6      90272853      No      Male      53      usa
...      ...      ...      ...      ...
2455     90314359      No      Male      24      USA
2456     90314580      No      Female      33      USA
2457     90314634      No      Female      26      USA
2458     90314658      No      Male      58      Usa
2459     90314802      No      Female      66      usa
```

```
Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC Q6 | 100 Grand Bar \
1      NM      MEH
2      Virginia      NaN
3      or      MEH
4      exton pa      JOY
6      Colorado      NaN
...      ...      ...
2455     MD      JOY
2456     New York      MEH
2457     Tennessee      MEH
```

2458	North Carolina	NaN
2459	Pennsylvania	DESPAIR

Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a. Mary Janes) \

1	DESPAIR
2	NaN
3	DESPAIR
4	DESPAIR
6	NaN
...	...
2455	DESPAIR
2456	DESPAIR
2457	DESPAIR
2458	NaN
2459	DESPAIR

Q6 Any full-sized candy bar				Q6 Black Jacks	...	Q8: DESPAIR	OTHER	\
1		JOY	MEH	...		NaN		
2		NaN	NaN	...		NaN		
3		JOY	MEH	...		NaN		
4		JOY	DESPAIR	...		NaN		
6		NaN	NaN	...		NaN		
...		...	...	...		...		
2455		MEH	DESPAIR	...	Fruit Stripe	Gum		
2456		JOY	NaN	...	Capers			
2457		JOY	DESPAIR	...		NaN		
2458		NaN	NaN	...		NaN		
2459		JOY	DESPAIR	...		NaN		

Q9: OTHER COMMENTS			Q10: DRESS	\
1	Bottom line is Twix is really the only candy w...		White and gold	
2		NaN	NaN	
3	Raisins can go to hell		White and gold	
4		NaN	White and gold	
6		NaN	NaN	
...		...	...	
2455		NaN	White and gold	
2456		NaN	Blue and black	
2457		NaN	Blue and black	
2458		NaN	NaN	
2459	You hit all my chocolate highlights, and broug...		White and gold	

Unnamed: 113 Q11: DAY Q12: MEDIA [Daily Dish] Q12: MEDIA [Science]				\
1	NaN	Sunday	NaN	1.0
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	NaN	Sunday	NaN	1.0

4	NaN	Friday	NaN	1.0
6	NaN	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...	...
2455	NaN	Friday	NaN	NaN
2456	NaN	Friday	NaN	1.0
2457	NaN	Friday	NaN	1.0
2458	NaN	NaN	NaN	NaN
2459	NaN	Sunday	1.0	NaN

	Q12: MEDIA [ESPN]	Q12: MEDIA [Yahoo]	Click Coordinates (x, y)
1	NaN	NaN	(84, 25)
2	NaN	NaN	NaN
3	NaN	NaN	(75, 23)
4	NaN	NaN	(70, 10)
6	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...
2455	NaN	NaN	NaN
2456	NaN	NaN	(70, 26)
2457	NaN	NaN	(67, 35)
2458	NaN	NaN	NaN
2459	NaN	NaN	(19, 26)

[2364 rows x 120 columns]

```
[17]: # Clean Country values
def clean_country(country):
    country = str(country).strip().lower()
    if 'usa' in country or 'united states' in country or 'us' in country:
        return 'USA'
    elif 'uk' in country or 'united kingdom' in country:
        return 'UK'
    elif 'canada' in country:
        return 'Canada'
    else:
        return country.title()

df_cleaned['Country Cleaned'] = df_cleaned['Q4: COUNTRY'].apply(clean_country)
df_cleaned
```

C:\Users\czarn\AppData\Local\Temp\ipykernel_20488\2358022407.py:13:

SettingWithCopyWarning:

A value is trying to be set on a copy of a slice from a DataFrame.

Try using .loc[row_indexer,col_indexer] = value instead

See the caveats in the documentation: https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html#returning-a-view-versus-a-copy

```
df_cleaned['Country Cleaned'] = df_cleaned['Q4: COUNTRY'].apply(clean_country)
```

[17]: Internal ID Q1: GOING OUT? Q2: GENDER Q3: AGE Q4: COUNTRY \

1	90272821	No	Male	44	USA
2	90272829	NaN	Male	49	USA
3	90272840	No	Male	40	us
4	90272841	No	Male	23	usa
6	90272853	No	Male	53	usa
...	...	...	...	...	...
2455	90314359	No	Male	24	USA
2456	90314580	No	Female	33	USA
2457	90314634	No	Female	26	USA
2458	90314658	No	Male	58	Usa
2459	90314802	No	Female	66	usa

Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC Q6 | 100 Grand Bar \

1	NM	MEH
2	Virginia	NaN
3	or	MEH
4	exton pa	JOY
6	Colorado	NaN
...	...	...
2455	MD	JOY
2456	New York	MEH
2457	Tennessee	MEH
2458	North Carolina	NaN
2459	Pennsylvania	DESPAIR

Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a. Mary Janes) \

1	DESPAIR
2	NaN
3	DESPAIR
4	DESPAIR
6	NaN
...	...
2455	DESPAIR
2456	DESPAIR
2457	DESPAIR
2458	NaN
2459	DESPAIR

Q6 | Any full-sized candy bar Q6 | Black Jacks ... \

1	JOY	MEH	...
2	NaN	NaN	...
3	JOY	MEH	...
4	JOY	DESPAIR	...
6	NaN	NaN	...
...	...	...	...

2455	MEH	DESPAIR	...
2456	JOY	NaN	...
2457	JOY	DESPAIR	...
2458	NaN	NaN	...
2459	JOY	DESPAIR	...

	Q9: OTHER COMMENTS	Q10: DRESS	\
1	Bottom line is Twix is really the only candy w...	White and gold	
2		NaN	NaN
3	Raisins can go to hell	White and gold	
4		NaN	White and gold
6		NaN	NaN
...	...	...	
2455		NaN	White and gold
2456		NaN	Blue and black
2457		NaN	Blue and black
2458		NaN	NaN
2459	You hit all my chocolate highlights, and broug...	White and gold	

	Unnamed: 113	Q11: DAY	Q12: MEDIA [Daily Dish]	Q12: MEDIA [Science]	\
1	NaN	Sunday	NaN	1.0	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	Sunday	NaN	1.0	
4	NaN	Friday	NaN	1.0	
6	NaN	NaN	NaN	NaN	
...	...	...	...	...	
2455	NaN	Friday	NaN	NaN	
2456	NaN	Friday	NaN	1.0	
2457	NaN	Friday	NaN	1.0	
2458	NaN	NaN	NaN	NaN	
2459	NaN	Sunday	1.0	NaN	

	Q12: MEDIA [ESPN]	Q12: MEDIA [Yahoo]	Click Coordinates (x, y)	\
1	NaN	NaN	(84, 25)	
2	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	(75, 23)	
4	NaN	NaN	(70, 10)	
6	NaN	NaN	NaN	
...	...	...	...	
2455	NaN	NaN	NaN	
2456	NaN	NaN	(70, 26)	
2457	NaN	NaN	(67, 35)	
2458	NaN	NaN	NaN	
2459	NaN	NaN	(19, 26)	

	Country Cleaned
1	USA

```

2          USA
3          USA
4          USA
6          USA
...
2455       USA
2456       USA
2457       USA
2458       USA
2459       USA

```

[2364 rows x 121 columns]

```

[25]: # Pivot and reshape data
candy_columns = [col for col in df_cleaned.columns if col.startswith('Q6 | ')]
df_melted = df_cleaned.melt(id_vars=['Internal ID'], value_vars=candy_columns,
                           var_name='Candy', value_name='Rating')
df_melted = df_melted.dropna(subset=['Rating'])
pivot_table = df_melted.pivot_table(index='Candy', columns=
↳ 'Rating', aggfunc='size', fill_value=0)
pivot_table

```

```

[25]: Rating          DESPAIR    JOY    MEH
Candy
Q6 | 100 Grand Bar          84    857    736
Q6 | Abstained from M&M'ing.    682    216    592
Q6 | Anonymous brown globs that come in black a...    1061    174    453
Q6 | Any full-sized candy bar          17    1527    204
Q6 | Black Jacks          780     88    604
...
Q6 | Vicodin          700    698    237
Q6 | Whatchamacallit Bars    278    830    495
Q6 | White Bread    1420     43    202
Q6 | Whole Wheat anything    1259    114    303
Q6 | York Peppermint Patties    227    1082    408

```

[103 rows x 3 columns]

```

[31]: # Merge with dummy dataset
dummy_data = pd.DataFrame({
    'Internal ID': df_cleaned['Internal ID'].sample(5, random_state=1).values,
    'Bonus_Entry': ['Yes', 'No', 'Yes', 'No', 'Yes']
})
merged_df = pd.merge(df_cleaned, dummy_data, on='Internal ID', how='left')
merged_df

```

[31]: Internal ID Q1: GOING OUT? Q2: GENDER Q3: AGE Q4: COUNTRY \

0	90272821	No	Male	44	USA
1	90272829	NaN	Male	49	USA
2	90272840	No	Male	40	us
3	90272841	No	Male	23	usa
4	90272853	No	Male	53	usa
...	...	...	...	...	...
2359	90314359	No	Male	24	USA
2360	90314580	No	Female	33	USA
2361	90314634	No	Female	26	USA
2362	90314658	No	Male	58	Usa
2363	90314802	No	Female	66	usa

Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC Q6 | 100 Grand Bar \

0	NM	MEH
1	Virginia	NaN
2	or	MEH
3	exton pa	JOY
4	Colorado	NaN
...	...	...
2359	MD	JOY
2360	New York	MEH
2361	Tennessee	MEH
2362	North Carolina	NaN
2363	Pennsylvania	DESPAIR

Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a. Mary Janes) \

0	DESPAIR
1	NaN
2	DESPAIR
3	DESPAIR
4	NaN
...	...
2359	DESPAIR
2360	DESPAIR
2361	DESPAIR
2362	NaN
2363	DESPAIR

Q6 | Any full-sized candy bar Q6 | Black Jacks ... Q10: DRESS \

0	JOY	MEH	...	White and gold
1	NaN	NaN	...	NaN
2	JOY	MEH	...	White and gold
3	JOY	DESPAIR	...	White and gold
4	NaN	NaN	...	NaN
...	...	...	...	...

2359		MEH	DESPAIR	...	White and gold
2360		JOY	NaN	...	Blue and black
2361		JOY	DESPAIR	...	Blue and black
2362		NaN	NaN	...	NaN
2363		JOY	DESPAIR	...	White and gold

Unnamed: 113 Q11: DAY Q12: MEDIA [Daily Dish] Q12: MEDIA [Science] \					
0	NaN	Sunday		NaN	1.0
1	NaN	NaN		NaN	NaN
2	NaN	Sunday		NaN	1.0
3	NaN	Friday		NaN	1.0
4	NaN	NaN		NaN	NaN
...	...	...	...	...	...
2359	NaN	Friday		NaN	NaN
2360	NaN	Friday		NaN	1.0
2361	NaN	Friday		NaN	1.0
2362	NaN	NaN		NaN	NaN
2363	NaN	Sunday		1.0	NaN

Q12: MEDIA [ESPN] Q12: MEDIA [Yahoo] Click Coordinates (x, y) \			
0	NaN	NaN	(84, 25)
1	NaN	NaN	NaN
2	NaN	NaN	(75, 23)
3	NaN	NaN	(70, 10)
4	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...
2359	NaN	NaN	NaN
2360	NaN	NaN	(70, 26)
2361	NaN	NaN	(67, 35)
2362	NaN	NaN	NaN
2363	NaN	NaN	(19, 26)

Country Cleaned Bonus_Entry		
0	USA	NaN
1	USA	NaN
2	USA	NaN
3	USA	NaN
4	USA	NaN
...	...	...
2359	USA	NaN
2360	USA	NaN
2361	USA	NaN
2362	USA	NaN
2363	USA	NaN

[2364 rows x 122 columns]


```
[39]: # Clean age column for grouping
df_cleaned['Q3: AGE'] = pd.to_numeric(df_cleaned['Q3: AGE'], errors='coerce')
df_cleaned = df_cleaned.dropna(subset=['Q3: AGE'])
grouped_by_country = df_cleaned.groupby('Country Cleaned')['Q3: AGE'].mean().
    ↪sort_values(ascending=False)
df_cleaned
```

```
[39]: Internal ID Q1: GOING OUT? Q2: GENDER Q3: AGE Q4: COUNTRY \
1      90272821      No      Male      44.0      USA
2      90272829      NaN      Male      49.0      USA
3      90272840      No      Male      40.0      us
4      90272841      No      Male      23.0      usa
6      90272853      No      Male      53.0      usa
...
2455    90314359      No      Male      24.0      USA
2456    90314580      No      Female      33.0      USA
2457    90314634      No      Female      26.0      USA
2458    90314658      No      Male      58.0      Usa
2459    90314802      No      Female      66.0      usa
```

```
Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC Q6 | 100 Grand Bar \
1      NM      MEH
2      Virginia      NaN
3      or      MEH
4      exton pa      JOY
6      Colorado      NaN
...
2455    MD      JOY
2456    New York      MEH
2457    Tennessee      MEH
2458    North Carolina      NaN
2459    Pennsylvania      DESPAIR
```

```
Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a.
Mary Janes) \
1      DESPAIR
2      NaN
3      DESPAIR
4      DESPAIR
6      NaN
...
2455    DESPAIR
2456    DESPAIR
2457    DESPAIR
2458    NaN
2459    DESPAIR
```

	Q6 Any full-sized candy bar	Q6 Black Jacks	...	\
1		JOY	MEH	...
2		NaN	NaN	...
3		JOY	MEH	...
4		JOY	DESPAIR	...
6		NaN	NaN	...
...	...	...	...	...
2455		MEH	DESPAIR	...
2456		JOY	NaN	...
2457		JOY	DESPAIR	...
2458		NaN	NaN	...
2459		JOY	DESPAIR	...

	Q9: OTHER COMMENTS	Q10: DRESS	\
1	Bottom line is Twix is really the only candy w...	White and gold	
2		NaN	NaN
3	Raisins can go to hell	White and gold	
4		NaN	White and gold
6		NaN	NaN
...	...	...	...
2455		NaN	White and gold
2456		NaN	Blue and black
2457		NaN	Blue and black
2458		NaN	NaN
2459	You hit all my chocolate highlights, and broug...	White and gold	

	Unnamed: 113	Q11: DAY	Q12: MEDIA [Daily Dish]	Q12: MEDIA [Science]	\
1	NaN	Sunday	NaN	1.0	
2	NaN	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	Sunday	NaN	1.0	
4	NaN	Friday	NaN	1.0	
6	NaN	NaN	NaN	NaN	
...	...	...	...	...	...
2455	NaN	Friday	NaN	NaN	
2456	NaN	Friday	NaN	1.0	
2457	NaN	Friday	NaN	1.0	
2458	NaN	NaN	NaN	NaN	
2459	NaN	Sunday	1.0	NaN	

	Q12: MEDIA [ESPN]	Q12: MEDIA [Yahoo]	Click Coordinates (x, y)	\
1	NaN	NaN	(84, 25)	
2	NaN	NaN	NaN	
3	NaN	NaN	(75, 23)	
4	NaN	NaN	(70, 10)	
6	NaN	NaN	NaN	
...	...	...	...	...
2455	NaN	NaN	NaN	

2456	NaN	NaN	(70, 26)
2457	NaN	NaN	(67, 35)
2458	NaN	NaN	NaN
2459	NaN	NaN	(19, 26)

	Country Cleaned
1	USA
2	USA
3	USA
4	USA
6	USA
...	...
2455	USA
2456	USA
2457	USA
2458	USA
2459	USA

[2340 rows x 121 columns]

```
[45]: # Group candy by JOY rating count
joy_ratings = df_melted[df_melted['Rating'] == 'JOY']
joy_counts = joy_ratings.groupby('Candy').size().sort_values(ascending=False)
joy_counts
```

```
[45]: Candy
Q6 | Any full-sized candy bar
1527
Q6 | Reese's Peanut Butter Cups
1465
Q6 | Cash, or other forms of legal tender
1413
Q6 | Kit Kat
1413
Q6 | Twix
1385
...
Q6 | JoyJoy (Mit Iodine!)
74
Q6 | Gum from baseball cards
44
Q6 | White Bread
43
Q6 | Candy that is clearly just the stuff given out for free at restaurants
37
Q6 | Broken glow stick
24
```

Length: 103, dtype: int64

```
[5]: # Generate fictional date range for survey
date_range = pd.date_range(end='2017-10-31', periods=14)
date_range
```

```
[5]: DatetimeIndex(['2017-10-18', '2017-10-19', '2017-10-20', '2017-10-21',
                  '2017-10-22', '2017-10-23', '2017-10-24', '2017-10-25',
                  '2017-10-26', '2017-10-27', '2017-10-28', '2017-10-29',
                  '2017-10-30', '2017-10-31'],
                  dtype='datetime64[ns]', freq='D')
```

```
[57]: # Convert survey date string to datetime
df_cleaned['Survey Date String'] = ['2017-10-{}'.format(str(i).zfill(2)) for i
    in range(18, 18 + len(df_cleaned))]
df_cleaned['Survey Date'] = pd.to_datetime(df_cleaned['Survey Date String'],
    errors='coerce')
df_cleaned
```

```
[57]: Internal ID Q1: GOING OUT? Q2: GENDER Q3: AGE Q4: COUNTRY \
1      90272821      No      Male      44.0      USA
2      90272829      NaN      Male      49.0      USA
3      90272840      No      Male      40.0      us
4      90272841      No      Male      23.0      usa
6      90272853      No      Male      53.0      usa
...      ...      ...      ...      ...
2455     90314359      No      Male      24.0      USA
2456     90314580      No      Female      33.0      USA
2457     90314634      No      Female      26.0      USA
2458     90314658      No      Male      58.0      Usa
2459     90314802      No      Female      66.0      usa
```

```
Q5: STATE, PROVINCE, COUNTY, ETC Q6 | 100 Grand Bar \
1      NM      MEH
2      Virginia      NaN
3      or      MEH
4      exton pa      JOY
6      Colorado      NaN
...      ...      ...
2455     MD      JOY
2456     New York      MEH
2457     Tennessee      MEH
2458     North Carolina      NaN
2459     Pennsylvania      DESPAIR
```

```
Q6 | Anonymous brown globs that come in black and orange wrappers\t(a.k.a.
Mary Janes) \
```

1	DESPAIR
2	NaN
3	DESPAIR
4	DESPAIR
6	NaN
...	...
2455	DESPAIR
2456	DESPAIR
2457	DESPAIR
2458	NaN
2459	DESPAIR

Q6 Any full-sized candy bar Q6 Black Jacks ... Unnamed: 113 \				
1	JOY	MEH	...	NaN
2	NaN	NaN	...	NaN
3	JOY	MEH	...	NaN
4	JOY	DESPAIR	...	NaN
6	NaN	NaN	...	NaN
...	...	...	...	...
2455	MEH	DESPAIR	...	NaN
2456	JOY	NaN	...	NaN
2457	JOY	DESPAIR	...	NaN
2458	NaN	NaN	...	NaN
2459	JOY	DESPAIR	...	NaN

Q11: DAY Q12: MEDIA [Daily Dish] Q12: MEDIA [Science] Q12: MEDIA [ESPN] \				
1	Sunday	NaN	1.0	NaN
2	NaN	NaN	NaN	NaN
3	Sunday	NaN	1.0	NaN
4	Friday	NaN	1.0	NaN
6	NaN	NaN	NaN	NaN
...	...	...	...	...
2455	Friday	NaN	NaN	NaN
2456	Friday	NaN	1.0	NaN
2457	Friday	NaN	1.0	NaN
2458	NaN	NaN	NaN	NaN
2459	Sunday	1.0	NaN	NaN

Q12: MEDIA [Yahoo] Click Coordinates (x, y) Country Cleaned \			
1	NaN	(84, 25)	USA
2	NaN	NaN	USA
3	NaN	(75, 23)	USA
4	NaN	(70, 10)	USA
6	NaN	NaN	USA
...	...	...	...
2455	NaN	NaN	USA
2456	NaN	(70, 26)	USA

2457	NaN	(67, 35)	USA
2458	NaN	NaN	USA
2459	NaN	(19, 26)	USA

	Survey Date String	Survey Date
1	2017-10-18	2017-10-18
2	2017-10-19	2017-10-19
3	2017-10-20	2017-10-20
4	2017-10-21	2017-10-21
6	2017-10-22	2017-10-22
...	...	...
2455	2017-10-2353	NaT
2456	2017-10-2354	NaT
2457	2017-10-2355	NaT
2458	2017-10-2356	NaT
2459	2017-10-2357	NaT

[2340 rows x 123 columns]

[]: